Windows の場合

SAN hosts and cloud clients

NetApp
January 24, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/nvme_windows_2022.html on January 24, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Windows の場合 1
Windows Server 2022 with ONTAP のNVMe/FCホスト構成 1
ONTAP 搭載の Windows Server 2019 向け NVMe/FC ホスト構成 6
ONTAP を使用した Windows Server 2016 の NVMe/FC ホスト構成 12
ONTAP を使用した Windows Server 2012 R2 の NVMe/FC ホスト構成 18

Windows の場合

Windows Server 2022 with ONTAP のNVMe/FCホスト構成

ONTAPをターゲットとして使用して、Windows Server 2022を実行しているホストにNVMe over Fibre Channel（NVMe/FC）を設定できます。

NVMe/FCはWindows Server 2022のONTAP 9.7以降でサポートされます。

Broadcom イニシエータは、 NVMe/FC と FCP の両方のトラフィックを同じ 32G FC アダプタポートで処理できます。FCP および FC/NVMe の場合は、 Microsoft Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）オプションとして MSDSM を使用してください。

を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

既知の制限

ONTAP NVMe/FC では、 ONTAP は現在 NVMe/FC での永続的予約をサポートしていないため、 Windows Failover Cluster （ WFC ； Windows フェイルオーバークラスタ）はサポートされません。

> Broadcom for Windows NVMe/FC によって出荷された外部ドライバは、真の NVMe/FC ドライバではなく、トランスレーショナル SCSI の一時的な NVMe ドライバです。このトランスレーショナルのオーバーヘッドは必ずしもパフォーマンスに影響するわけではありませんが、NVMe/FC のパフォーマンス上の利点には影響しません。したがって、 Windows サーバでは、NVMe/FC と FCP のパフォーマンスは同じです。 Linux などの他のオペレーティングシステムでは、 FCP よりも NVMe/FC のパフォーマンスが大幅に向上します。

Windows イニシエータホストで NVMe/FC を有効にします

Windows イニシエータホストで FC / NVMe を有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. Windows ホストに OneCommand Manager ユーティリティをインストールします。
2. 各 HBA イニシエータポートで、次の HBA ドライバパラメータを設定します。
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 転送サイズ = 1
3. ホストをリブートします。

Windows で NVMe/FC 用に Broadcom FC アダプタを設定します

Windows 環境の FC/NVMe 用 Broadcom アダプタでは 'hostnqn' が各 HBA ポートに関連付けられます「 + hostnqn+' 」は次のようにフォーマットされます。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Windows ホストで **NVMe** デバイスの **MPIO** を有効にします

1. をインストールします "Windows Host Utility Kit 7.1" を使用して、FCとNVMeの両方に共通のドライバパラメータを設定します。
2. MPIO のプロパティを開きます。
3. [* マルチパスの検出 *] タブで、 NVMe 用にリストされたデバイス ID を追加します。

   MPIO は NVMe デバイスを認識し、 NVMe デバイスはディスク管理の下に表示されます。

4. 「 * ディスクの管理」を開き、「 * ディスクのプロパティ * 」に移動します。
5. [**MPIO**] タブで、 [**Details**] をクリックします。
6. 次の MSDSM 設定を設定します。
   - PathVerifiedPeriod ： * 10 *
   - PathVerifyEnabled ： * Enable *
   - RetryCount ： * 6 *
   - 再試行間隔： * 1 *
   - PDORemovedPeriod ： * 130*
7. MPIO ポリシー * サブセット付きラウンドロビン * を選択します。
8. レジストリ値を変更します。

   ```
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
   val DWORD -> 30

   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
   UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
   ```

9. ホストをリブートします。

   これで、 Windows ホストで NVMe の設定が完了しました。

NVMe/FC を検証

1. ポートタイプが FC + NVMe であることを確認します。

   NVMe が有効になったので ' 次のように '+ Port Type+' が FC+NVMe' として表示されます

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. NVMe/FC サブシステムが検出されたことを確認してください。

   「 nvme-list` 」コマンドは、 NVMe/FC によって検出されたサブシステムを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. ネームスペースが作成されていることを確認します。

   「 nvme-list-ns` 」コマンドは、ホストに接続されているネームスペースを一覧表示する、指定された NVMe ターゲットのネームスペースを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

ONTAP 搭載の Windows Server 2019 向け NVMe/FC ホスト構成

ONTAPをターゲットとして使用して、Windows Server 2019を実行しているホストにNVMe over Fibre Channel（NVMe/FC）を設定できます。

NVMe/FC は ONTAP 9.7 以降の Windows Server 2019 でサポートされます。

Broadcom イニシエータは、 NVMe/FC と FCP の両方のトラフィックを同じ 32G FC アダプタポートで処理できます。FCP および FC/NVMe の場合は、 Microsoft Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）オプションとして MSDSM を使用してください。

を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

> このドキュメントの設定を使用して、に接続するクラウドクライアントを設定できます "Cloud Volumes ONTAP" および "ONTAP 対応の Amazon FSX"。

既知の制限

ONTAP NVMe/FC では、 ONTAP は現在 NVMe/FC での永続的予約をサポートしていないため、 Windows Failover Cluster （ WFC ； Windows フェイルオーバークラスタ）はサポートされません。

> Broadcom for Windows NVMe/FC によって出荷された外部ドライバは、真の NVMe/FC ドライバではなく、トランスレーショナル SCSI の一時的な NVMe ドライバです。このトランスレーショナルのオーバーヘッドは必ずしもパフォーマンスに影響するわけではありませんが、NVMe/FC のパフォーマンス上の利点には影響しません。したがって、 Windows サーバでは、NVMe/FC と FCP のパフォーマンスは同じです。 Linux などの他のオペレーティングシステムでは、 FCP よりも NVMe/FC のパフォーマンスが大幅に向上します。

Windows イニシエータホストで NVMe/FC を有効にします

Windows イニシエータホストで FC / NVMe を有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. Windows ホストに OneCommand Manager ユーティリティをインストールします。
2. 各 HBA イニシエータポートで、次の HBA ドライバパラメータを設定します。
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 転送サイズ = 1
3. ホストをリブートします。

Windows で NVMe/FC 用に Broadcom FC アダプタを設定します

Windows 環境の FC/NVMe 用 Broadcom アダプタでは 'hostnqn' が各 HBA ポートに関連付けられます「 + hostnqn+' 」は次のようにフォーマットされます。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Windows ホストで **NVMe** デバイスの **MPIO** を有効にします

1. をインストールします "Windows Host Utility Kit 7.1" を使用して、FCとNVMeの両方に共通のドライバパラメータを設定します。
2. MPIO のプロパティを開きます。
3. [* マルチパスの検出 *] タブで、 NVMe 用にリストされたデバイス ID を追加します。

   MPIO は NVMe デバイスを認識し、 NVMe デバイスはディスク管理の下に表示されます。
4. 「 * ディスクの管理」を開き、「 * ディスクのプロパティ * 」に移動します。
5. [**MPIO**] タブで、 [**Details**] をクリックします。
6. 次の MSDSM 設定を設定します。

- PathVerifiedPeriod ： * 10 *
- PathVerifyEnabled ： * Enable *
- RetryCount ： * 6 *
- 再試行間隔： * 1 *
- PDORemovedPeriod ： * 130*

7. MPIO ポリシー * サブセット付きラウンドロビン * を選択します。
8. レジストリ値を変更します。

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. ホストをリブートします。

   これで、 Windows ホストで NVMe の設定が完了しました。

NVMe/FC を検証

1. ポートタイプが FC + NVMe であることを確認します。

   NVMe が有効になったので ' 次のように '+ Port Type+' が FC+NVMe' として表示されます

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. NVMe/FC サブシステムが検出されたことを確認してください。

   「 nvme-list` 」コマンドは、 NVMe/FC によって検出されたサブシステムを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. ネームスペースが作成されていることを確認します。

   「 nvme-list-ns` 」コマンドは、ホストに接続されているネームスペースを一覧表示する、指定された NVMe ターゲットのネームスペースを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

ONTAP を使用した Windows Server 2016 の NVMe/FC ホスト構成

ONTAPをターゲットとして使用して、Windows Server 2016を実行しているホストでNVMe over Fibre Channel（NVMe/FC）を設定できます。

NVMe/FC は Windows Server 2016 の ONTAP 9.7 以降でサポートされます。

Broadcom イニシエータは、 NVMe/FC と FCP の両方のトラフィックを同じ 32G FC アダプタポートで処理できます。FCP および FC/NVMe の場合は、 Microsoft Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）オプションとして MSDSM を使用してください。

を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

> このドキュメントの設定を使用して、に接続するクラウドクライアントを設定できます "Cloud Volumes ONTAP" および "ONTAP 対応の Amazon FSX"。

既知の制限

ONTAP NVMe/FC では、 ONTAP は現在 NVMe/FC での永続的予約をサポートしていないため、 Windows Failover Cluster （ WFC ； Windows フェイルオーバークラスタ）はサポートされません。

> Broadcom for Windows NVMe/FC によって出荷された外部ドライバは、真の NVMe/FC ドライバではなく、トランスレーショナル SCSI の一時的な NVMe ドライバです。このトランスレーショナルのオーバーヘッドは必ずしもパフォーマンスに影響するわけではありませんが、NVMe/FC のパフォーマンス上の利点には影響しません。したがって、 Windows サーバでは、NVMe/FC と FCP のパフォーマンスは同じです。 Linux などの他のオペレーティングシステムでは、 FCP よりも NVMe/FC のパフォーマンスが大幅に向上します。

Windows イニシエータホストで NVMe/FC を有効にします

Windows イニシエータホストで FC / NVMe を有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. Windows ホストに OneCommand Manager ユーティリティをインストールします。
2. 各 HBA イニシエータポートで、次の HBA ドライバパラメータを設定します。
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 転送サイズ = 1
3. ホストをリブートします。

Windows で NVMe/FC 用に Broadcom FC アダプタを設定します

Windows 環境の FC/NVMe 用 Broadcom アダプタでは 'hostnqn' が各 HBA ポートに関連付けられます「 + hostnqn+' 」は次のようにフォーマットされます。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Windows ホストで **NVMe** デバイスの **MPIO** を有効にします

1. をインストールします "Windows Host Utility Kit 7.1" を使用して、FCとNVMeの両方に共通のドライバパラメータを設定します。
2. MPIO のプロパティを開きます。
3. [* マルチパスの検出 *] タブで、 NVMe 用にリストされたデバイス ID を追加します。

   MPIO は NVMe デバイスを認識し、 NVMe デバイスはディスク管理の下に表示されます。
4. 「 * ディスクの管理」を開き、「 * ディスクのプロパティ * 」に移動します。
5. [**MPIO**] タブで、 [**Details**] をクリックします。
6. 次の MSDSM 設定を設定します。

- PathVerifiedPeriod ： * 10 *
- PathVerifyEnabled ： * Enable *
- RetryCount ： * 6 *
- 再試行間隔： * 1 *
- PDORemovedPeriod ： * 130*

7. MPIO ポリシー * サブセット付きラウンドロビン * を選択します。
8. レジストリ値を変更します。

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. ホストをリブートします。

   これで、 Windows ホストで NVMe の設定が完了しました。

NVMe/FC を検証

1. ポートタイプが FC + NVMe であることを確認します。

   NVMe が有効になったので ' 次のように '+ Port Type+' が FC+NVMe' として表示されます

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. NVMe/FC サブシステムが検出されたことを確認してください。

   「 nvme-list` 」コマンドは、 NVMe/FC によって検出されたサブシステムを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. ネームスペースが作成されていることを確認します。

   「 nvme-list-ns` 」コマンドは、ホストに接続されているネームスペースを一覧表示する、指定された NVMe ターゲットのネームスペースを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

ONTAP を使用した Windows Server 2012 R2 の NVMe/FC ホスト構成

ONTAPをターゲットとして使用し、Windows Server 2012 R2を実行しているホストにNVMe over Fibre Channel（NVMe/FC）を設定できます。

ONTAP 9.7 以降では、 Windows Server 2012 の NVMe/FC がサポートされます。

Broadcom イニシエータは、 NVMe/FC と FCP の両方のトラフィックを同じ 32G FC アダプタポートで処理できます。FCP および FC/NVMe の場合は、 Microsoft Multipath I/O （ MPIO ；マルチパス I/O ）オプションとして MSDSM を使用してください。

を参照してください "Hardware Universe" サポートされる FC アダプタおよびコントローラの一覧を表示するには、を参照してください。サポートされている構成およびバージョンの最新のリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix を参照してください"。

> このドキュメントの設定を使用して、に接続するクラウドクライアントを設定できます "Cloud Volumes ONTAP" および "ONTAP 対応の Amazon FSX"。

既知の制限

ONTAP NVMe/FC では、 ONTAP は現在 NVMe/FC での永続的予約をサポートしていないため、 Windows Failover Cluster （ WFC ； Windows フェイルオーバークラスタ）はサポートされません。

> Broadcom for Windows NVMe/FC によって出荷された外部ドライバは、真の NVMe/FC ドライバではなく、トランスレーショナル SCSI の一時的な NVMe ドライバです。このトランスレーショナルのオーバーヘッドは必ずしもパフォーマンスに影響するわけではありませんが、NVMe/FC のパフォーマンス上の利点には影響しません。したがって、 Windows サーバでは、NVMe/FC と FCP のパフォーマンスは同じです。 Linux などの他のオペレーティングシステムでは、 FCP よりも NVMe/FC のパフォーマンスが大幅に向上します。

Windows イニシエータホストで NVMe/FC を有効にします

Windows イニシエータホストで FC / NVMe を有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. Windows ホストに OneCommand Manager ユーティリティをインストールします。
2. 各 HBA イニシエータポートで、次の HBA ドライバパラメータを設定します。
   - EnableNVMe = 1
   - NVMEMode = 0
   - 転送サイズ = 1
3. ホストをリブートします。

Windows で NVMe/FC 用に Broadcom FC アダプタを設定します

Windows 環境の FC/NVMe 用 Broadcom アダプタでは 'hostnqn' が各 HBA ポートに関連付けられます「 + hostnqn+' 」は次のようにフォーマットされます。

```
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9765
nqn.2017-01.com.broadcom:ecd:nvmf:fc:100000109b1b9766
```

Windows ホストで **NVMe** デバイスの **MPIO** を有効にします

1. をインストールします "Windows Host Utility Kit 7.1" を使用して、FCとNVMeの両方に共通のドライバパラメータを設定します。
2. MPIO のプロパティを開きます。
3. [* マルチパスの検出 *] タブで、 NVMe 用にリストされたデバイス ID を追加します。

   MPIO は NVMe デバイスを認識し、 NVMe デバイスはディスク管理の下に表示されます。
4. 「 * ディスクの管理」を開き、「 * ディスクのプロパティ * 」に移動します。
5. [**MPIO**] タブで、 [**Details**] をクリックします。
6. 次の MSDSM 設定を設定します。

- PathVerifiedPeriod ： * 10 *
- PathVerifyEnabled ： * Enable *
- RetryCount ： * 6 *
- 再試行間隔： * 1 *
- PDORemovedPeriod ： * 130*

7. MPIO ポリシー * サブセット付きラウンドロビン * を選択します。
8. レジストリ値を変更します。

```
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio\Parameters\PathRecoveryInter
val DWORD -> 30

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpio \Parameters\
UseCustomPathRecoveryInterval  DWORD-> 1
```

9. ホストをリブートします。

   これで、 Windows ホストで NVMe の設定が完了しました。

NVMe/FC を検証

1. ポートタイプが FC + NVMe であることを確認します。

   NVMe が有効になったので ' 次のように '+ Port Type+' が FC+NVMe' として表示されます

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd listhba

Manageable HBA List

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:65
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:65
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 0
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 0
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2

Port WWN       : 10:00:00:10:9b:1b:97:66
Node WWN       : 20:00:00:10:9b:1b:97:66
Fabric Name    : 10:00:c4:f5:7c:a5:32:e0
Flags          : 8000e300
Host Name      : INTEROP-57-159
Mfg            : Emulex Corporation
Serial No.     : FC71367217
Port Number    : 1
Mode           : Initiator
PCI Bus Number : 94
PCI Function   : 1
Port Type      : FC+NVMe
Model          : LPe32002-M2
```

2. NVMe/FC サブシステムが検出されたことを確認してください。

   「 nvme-list` 」コマンドは、 NVMe/FC によって検出されたサブシステムを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:65

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:65

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:09:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0180
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:06:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0181
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available
Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\hbacmd nvme-list
10:00:00:10:9b:1b:97:66

Discovered NVMe Subsystems for 10:00:00:10:9b:1b:97:66

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:07:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0140
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

NVMe Qualified Name     :  nqn.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159
Port WWN                :  20:08:d0:39:ea:14:11:04
Node WWN                :  20:05:d0:39:ea:14:11:04
Controller ID           :  0x0141
Model Number            :  NetApp ONTAP Controller
Serial Number           :  81CGZBPU5T/uAAAAAAAB
Firmware Version        :  FFFFFFFF
Total Capacity          :  Not Available
Unallocated Capacity    :  Not Available

Note: At present Namespace Management is not supported by NetApp Arrays.
```

3. ネームスペースが作成されていることを確認します。

   「 nvme-list-ns` 」コマンドは、ホストに接続されているネームスペースを一覧表示する、指定された NVMe ターゲットのネームスペースを一覧表示します。

```
PS C:\Program Files\Emulex\Util\OCManager> .\HbaCmd.exe nvme-list-ns
10:00:00:10:9b:1b:97:66 20:08:d0:39:ea:14:11:04 nq
.1992-
08.com.netapp:sn.a3b74c32db2911eab229d039ea141105:subsystem.win_nvme_int
erop-57-159 0


Active Namespaces (attached to controller 0x0141):

                                        SCSI           SCSI
SCSI
   NSID           DeviceName        Bus Number    Target Number     OS
LUN
-----------  --------------------  ------------  ---------------
---------
0x00000001   \\.\PHYSICALDRIVE9         0               1              0
0x00000002   \\.\PHYSICALDRIVE10        0               1              1
0x00000003   \\.\PHYSICALDRIVE11        0               1              2
0x00000004   \\.\PHYSICALDRIVE12        0               1              3
0x00000005   \\.\PHYSICALDRIVE13        0               1              4
0x00000006   \\.\PHYSICALDRIVE14        0               1              5
0x00000007   \\.\PHYSICALDRIVE15        0               1              6
0x00000008   \\.\PHYSICALDRIVE16        0               1              7
```

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。